

Dr. Paul Schmidt

DATA SCIENTIST / BIOSTATISTIKER

Hamburg, Deutschland

✉ schmidtpaul1989@outlook.com ☎ +49 172 3091577 📧 schmidtpaul1989 🌐 SchmidtPaul

🔗 ResearchGate



Berufserfahrung

Data scientist / Geschäftsführer

Hamburg

BioMath - Applied Statistics and Informatics in Life Sciences

Seit 2019-01

- End-to-end Analytics: Fragestellungen präzisieren, Daten beschaffen/vereinheitlichen, Modelle entwickeln, Ergebnisse für Fach- und Management-Publikum übersetzen
- Projekte (Auszug): Zeitreihen- und Regressionsanalysen von Luftparametern; Wirksamkeitsvergleiche in der Landwirtschaft; Monitoring-Designs & -Auswertung; epidemiologische Meta-Analysen; räumliche Auswertungen mit GIS
- SOPs skaliert (u. a. für Systematic Reviews & Meta-Analysen): Toolchain konsolidiert, Automatisierung ausgebaut, Durchlaufzeiten reduziert und Reproduzierbarkeit erhöht
- Systematic Reviews verantwortet; wissenschaftliche Texte verfasst, redigiert und publikationsreif gemacht
- Geschäftsführer seit 2022

Workshop Leiter

siehe 'Workshops' Abschnitt unten

Freelancer (nebenberuflich)

Seit 2018-11

- Durchführung von Workshops zu Statistik mit R; der genaue Inhalt und die Kurssprache in Absprache mit dem Auftraggeber
- Bereitstellung des Kursmaterials auf Webseite https://schmidtpaul.github.io/dsfair_quarto/

Wiss. Mitarbeiter

Stuttgart

Universität Hohenheim

2015-09 - 2018-12

- Persönliche Beratung (von Einzeltermin bis projektbegleitend) für Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter hinsichtlich Versuchsdesign, Datenverarbeitung, statistischer Analysen und/oder Ergebnisdarstellung
- Entwicklung, Organisation und Durchführung jährlicher statistischer Auswertungen von Versuchen zur Ertragsstabilität für eine externe Firma
- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Workshops zu Statistik mit R und SAS
- Betreuung einer MSc Thesis

Junior Data scientist

Rostock

BioMath - Applied Statistics and Informatics in Life Sciences

2015-01 - 2015-08

- Optimierung statistischer Analysen von Monitoring-Daten
- Implementierung von SOPs zu Systematic Literature Reviews

Ausbildung

Dr. sc. agr.

Stuttgart

Universität Hohenheim

2015-09 - 2019-11

- DFG-geförderter Doktorand im Fachgebiet Biostatistik unter Prof. Dr. Hans-Peter Piepho
- Kumulative Doktorarbeit: 'Estimating heritability in plant breeding programs' benotet mit 'magna cum laude'

Gast Doktorand

West Lafayette, IN, USA

Purdue University

2015-09 - 2015-12

- Gastdoktorand im Fachgebiet statistical bioinformatics unter Prof. Dr. Rebecca Whitbeck Doerge
- Durch Eigeninitiative organisiert um den wissenschaftlichen Austausch und so die Inspiration zu Beginn meiner Doktorarbeit anzuregen

MSc Crop Science: Plant Breeding

Universität Hohenheim

Stuttgart

2012-10 - 2014-12

- Vertiefung in Biostatistik und Pflanzenzüchtung (Gesamtnote 1,4)
- MSc Thesis: 'Statistical Evaluation and Analysis of PACTS trials as a series of on-farm strip trials without replicates' benotet mit 1,0

BSc Agrarbiologie

Universität Hohenheim

Stuttgart

2009-10 - 2012-09

- Vertiefung in Genetik und Pflanzenwissenschaften (Gesamtnote 1,9)
- BSc Thesis: 'Cumulative effects of glyphosate trace concentrations during root exposition of winter wheat' benotet mit 1,0

Schüleraustausch

Alexander Central High School

Taylorsville, NC, USA

2006-08 - 2007-07

- Vollendung des Abschlussjahres samt Erhalt eines High School Diploms

Kompetenzen

Analytics & Statistik

(Generalized) Linear/Mixed Models, Explorative & deskriptive Analysen, Versuchsdesign, Machine Learning

Generell

Teamfähigkeit, Kommunikation, strukturiertes Arbeiten, Zeitmanagement, Problemlösung, zielorientiert

Kommunikation & Wirkung

Datenvisualisierung, Datenanalysebericht, wissenschaftliche Publikationen, Präsentationen

Open Source

Webseite schmidtpaul.github.io/dsfair_quarto/, R Paket BioMathR
<https://schmidtpaul.github.io/BioMathR/>, R Paket CitaviR
schmidtpaul.github.io/CitaviR/

Software & Tools

R, Python, SAS, SPSS, LLM-gestützte Produktivität, Quarto/Markdown, Version Control (git), reproduzierbare Pipelines & DAG-Workflows, SQL, MS Office (VBA)

Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend)

Workshops

2026

- 2026 Apr — Data Science with R (pt. 2) — Max Planck Inst. Tübingen via zoom

2025

- 2025 Dez — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2025 Nov — exp. Design - Practicals in R — CIHEAM Zaragoza via zoom
- 2025 Nov — Data Science with R - an Introduction — Max Planck Inst. Tübingen via zoom
- 2025 Okt — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2025 Jul — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2025 Mai — Statistics with R (Beginner) — Universität Kassel via zoom
- 2025 Apr — R-Statistics for Beginners — Universität Kassel via e-learning
- 2025 Apr — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning

- 2025 Mrz — Data Scientist - Focus Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2025 Mrz — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2025 Mrz — Data science for exp. life sciences with R (pt. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2025 Mrz — Data Science in den exp. Naturwiss. (Tl. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2025 Mrz — Data science for exp. life sciences with R (pt. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2025 Feb — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom

2024

- 2024 Dez — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2024 Okt — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2024 Sep — Data science with R for scientists — Universität Rostock via zoom
- 2024 Sep — Statistics with R — Universität Hamburg via zoom
- 2024 Sep — R and the {Tidyverse} — Alumni-Verein Dortmunder Statistikerinnen und Statistiker e. V. via TU Dortmund
- 2024 Aug — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2024 Jul — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2024 Jun — Data science for exp. life sciences with R (pt. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2024 Jun — Data Science in den exp. Naturwiss. (Tl. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2024 Apr — Data science for exp. life sciences with R (pt. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2024 Apr — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2024 Apr — Data Science with R (pt. 2) — Max Planck Inst. Tübingen via zoom
- 2024 Apr — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2024 Mrz — Data Analytics mit Python — Karrierecenter der Bundeswehr Karrierecenter via e-learning
- 2024 Feb — Advanced data visualization in R — 70th Biometrical Colloquium via Lübeck

2023

- 2023 Dez — Feldversuche und Statistik - Interaktive Beratung — Hochschule Nürtingen via zoom
- 2023 Dez — Data science for exp. life sciences with R (pt. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Dez — Data Science in den exp. Naturwiss. (Tl. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Dez — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2023 Nov — exp. Design - Practicals in R — CIHEAM Zaragoza via zoom
- 2023 Nov — Data Science with R - an Introduction — Max Planck Inst. Tübingen via zoom
- 2023 Okt — Data science for exp. life sciences with R (pt. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Okt — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Jul — R Introduction — Universität Flensburg via zoom
- 2023 Jul — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2023 Jun — Data science for exp. life sciences with R (pt. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Jun — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Mai — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2023 Mai — Data science for exp. life sciences with R (pt. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Mai — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2023 Feb — Introduction to data science for exp. life sciences with R — Pro-RUWA via zoom

2022

- 2022 Nov — Data science for exp. life sciences with R (pt. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Nov — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Nov — Data science for exp. life sciences with R (pt. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Nov — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Nov — Statistics with R - an Introduction — Universität Bonn via zoom
- 2022 Okt — R and the {Tidyverse} — FBN, Dummerstorf via zoom
- 2022 Mrz — Data science for exp. life sciences with R (pt. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Mrz — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 2) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Mrz — Data science for exp. life sciences with R (pt. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom
- 2022 Mrz — Data Science in den exp. Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Einr. BMEL via zoom

2021

- 2021 Dez — Statistics with R (Beginner) — Universität Kassel via Kassel

- 2021 Jul — Data science in den Naturwiss. mit R (Tl. 2) — Forsch.Eintr. BMEL via zoom
- 2021 Mai — Data science in den Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Eintr. BMEL via zoom
- 2021 Mrz — Data science in den Naturwiss. mit R (Tl. 2) — Forsch.Eintr. BMEL via zoom

2020

- 2020 Nov — Planning exp. designs, repeated meas., and their analyses in R — Universität Kassel via zoom
- 2020 Nov — Data science in den Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Eintr. BMEL via zoom
- 2020 Okt — exp. Design - Practicals in R — CIHEAM Zaragoza via zoom
- 2020 Mrz — Real-time consultation on statistics and mixed models in R — Universität Kassel via Kassel

2019

- 2019 Dez — Basics of applied statistics — Universität Rostock via Rostock
- 2019 Nov — Data science in den Naturwiss. mit R (Tl. 2) — Forsch.Eintr. BMEL via Braunschweig
- 2019 Okt — Data science in den Naturwiss. mit R (Tl. 1) — Forsch.Eintr. BMEL via Braunschweig
- 2019 Sep — Essential basics of statistics — Universität Rostock via Rostock

2018

- 2018 Nov — Gemischte Modelle in R — Forsch.Eintr. BMEL via Braunschweig
- 2018 Mai — Implementation of yield stability assessment with ASReml-R — Bangladesh Rice Research Inst. via Gazipur
- — Statistical analysis with SAS (monthly) — Universität Hohenheim via Stuttgart
- — Statistical analysis with R (monthly) — Universität Hohenheim via Stuttgart

Publikationen

Buntaran, Harimurti, Hans-Peter Piepho, Paul Schmidt, Jesper Rydén, Magnus Halling, und Johannes Forkman. 2020. „Cross-validation of stagewise mixed-model analysis of Swedish variety trials with winter wheat and spring barley“. *Crop Science* 60 (5): 2221–40. <https://doi.org/10.1002/csc2.20177>.

Friedrichs, Paula, Kerstin Schmidt, Paul Schmidt, Daniel Schöttle, und Kai Vogeley. 2025. „Autismus-Spektrum-Störung und Kraftfahreignung: Schlussbericht“. Herausgegeben von BAST. <https://doi.org/10.60850/fv-m2>.

Friedrichs, Paula, Paul Schmidt, und Kerstin Schmidt. 2021. „Protanopie und Protanomalie bei Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen: Prävalenz und Unfallrisiko: Schlussbericht zur Durchführung einer systematischen Literatur-/ Datenrecherche und Datenauswertung“. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. <https://www.bast.de/DE/Publikationen/Berichte/unterreihe-m/2022-2021/m319.html>.

Friedrichs, Paula, Paul Schmidt, Jörg Schmidtke, Kerstin Schmidt, und Hans Hauner. o. J. „Systematische Recherche nach Daten zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Lebenssituation und Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus: Studienprotokoll“. <https://osf.io/n25hv>.

Kukowski, Sina, Paul Schmidt, Hans-Peter Piepho, Markus Röhl, Hans-Karl Hauffe, und Thilo Streck. 2020. „Auswirkungen atmosphärischer Stickstoffeinträge auf magere Flachland-Mähwiesen in Baden-Württemberg“. *Natur und Landschaft* 95 (2): 58–67. <https://doi.org/10.17433/2.2020.50153773.58-67>.

Rahman, Niaz Md Farhat, Waqas Ahmed Malik, Md Shahjahan Kabir, Md Azizul Baten, Md Ismail Hossain, Debi Narayan Rudra Paul, Rokib Ahmed, u. a. 2023. „50 years of rice breeding in Bangladesh: genetic yield trends“. *TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik* 136 (1): 18. <https://doi.org/10.1007/s00122-023-04260-x>.

Schlenz, Anna, Jakob-Maximilian Keller, Hanna Christina Schmidt, Paul Schmidt, und Kerstin Schmidt. 2024. „Vulnerabilität älterer Menschen gegenüber Luftverunreinigungen, Klimawandel, Lärm und

Chemikalien (Literaturstudie): Forschungskennzahl 3718 62 201 0“. Herausgegeben von Umweltbundesamt. Umwelt & Gesundheit. Dessau-Roßlau. [im Druck](#).

Schmidt, Kerstin, Paula Friedrichs, Hanna Cornelsen, Paul Schmidt, und Thomas Tischer. 2021. „Musculoskeletal disorders among children and young people: prevalence, risk factors, preventive measures: A Scoping Review“. EU OSHA. <https://doi.org/10.2802/511243>.

Schmidt, Kerstin, Paula Friedrichs, und Paul Schmidt. 2022. „Warenstromanalyse tierischer Lebensmittel: Gutachten zur Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und zum Verzehr von Fleisch, Milch und Eiern in Deutschland“. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_158-2022_warenstromanalyse_tierischer_lebensmittel.pdf.

Schmidt, Kerstin, Anna Schlenz, Paul Schmidt, und Dina Tovar. 2023. „Understanding of ‚negligible exposure‘ in international science, policy and law, and qualification of the term in relation to the exposure of endocrine substances to the environment: To support the interpretation of 3.8.2 of Annex II of Regulation (EC) No 1107/2009“. Umwelt & Gesundheit. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/10_2023_uug_understanding_of_negligible_exposure.pdf.

Schmidt, Kerstin, Paul Schmidt, Marieluise Lang, und Alexander Rusam. 2020. „Einsatz und Potential biobasierter Additive in Kunststoffen: Abschlussbericht“. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. <https://www.fnr.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-nachricht/biobasierte-additive-fuer-kunststoffe>.

Schmidt, Kerstin, Paul Schmidt, und Anna Schlenz. 2023. „Challenges for Standardized Ergonomic Assessments by Digital Human Modeling“. In *Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management*, herausgegeben von Vincent G. Duffy, 215–41. Cham: Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-35741-1{textunderscore}18>.

Schmidt, Kerstin, Paul Schmidt, und Thomas Tischer. 2021. „Musculoskeletal disorders among children and young people: prevalence, risk factors, preventive measures: OSHwiki“. Herausgegeben von EU OSHA. <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive>.

Schmidt, Kerstin, Jörg Schmidtke, und Paul Schmidt. 2020. „Studie zum Potenzial von Wirtschaftsdünger zur energetischen Verwertung im Land Brandenburg (Referenz: VV-0039-2017): Schlussbericht“. <https://mleuv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Potenzial-Wirtschaftsduenger-energetische-Verwertung-Brandenburg.pdf>.

———. 2024. „Erweiterung der Datenbank Biozide in der Umwelt“. UBA Texte. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erweiterung-der-datenbank-biozide-in-der-umwelt>.

Schmidt, Kerstin, Jörg Schmidtke, Paul Schmidt, Kohl, Christian, Ralf Wilhelm, Joachim Schiemann, Hilko van der Voet, und Steinberg, Pablo. 2017. „Variability of control data and relevance of observed group differences in five oral toxicity studies with genetically modified maize MON810 in rats“. *Archives of toxicology* 91 (4): 1977–2006. <https://doi.org/10.1007/s00204-016-1857-x>.

Schmidt, Paul. 2019. „Estimating heritability in plant breeding programs“. Dissertation to obtain the doctoral degree of Agricultural Sciences (Dr. sc. agr.), Stuttgart: University of Hohenheim; Biostatistics unit (340c), Institute of Crop Science (340). <http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1720/>.

Schmidt, Paul, Jens Hartung, Jörn Bennewitz, und Hans-Peter Piepho. 2019. „Heritability in Plant Breeding on a Genotype-Difference Basis“. *Genetics* 212 (4): 991–1008. <https://doi.org/10.1534/genetics.119.302134>.

Schmidt, Paul, Jens Hartung, Jürgen Rath, und Hans-Peter Piepho. 2019. „Estimating Broad-Sense Heritability with Unbalanced Data from Agricultural Cultivar Trials“. *Crop Science* 59 (2): 525–36. <https://doi.org/10.2135/cropsci2018.06.0376>.

Schmidt, Paul, Jens Möhring, Richard Jürgen Koch, und Hans-Peter Piepho. 2018. „More, Larger, Simpler: How Comparable Are On-Farm and On-Station Trials for Cultivar Evaluation?“ *Crop Science* 58 (4): 1508–18. <https://doi.org/10.2135/cropsci2017.09.0555>.

Schmidt, Paul, Kerstin Schmidt, und BioMath GmbH. 2015. „Post Market Monitoring of insect protected BT maize MON810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2014 growing season“. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_mon-810_report-2014-revised_app-01_en.pdf.

———. 2016. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2015 growing season“. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_mon-810_report-2015_app-01.pdf.

Schmidt, Paul, Kerstin Schmidt, und Jörg Schmidtke. 2020. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2019 growing season“. https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-10/gmo_rep-stud_mon-810_report-2019_app-01.pdf.

———. 2021. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2020 growing season“. https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/gmo_rep-stud_mon-810_report-2020_app-01.pdf.

———. 2022. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2021 growing season“.

———. 2023. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2022 growing season“. https://food.ec.europa.eu/document/download/8319bc81-9113-44bc-b389-e769728b34c5_en?filename=gmo_rep-stud_mon-810_report-2022.pdf.

———. 2024. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2023 growing season“.

Schmidt, Paul, Jörg Schmidtke, und Kerstin Schmidt. 2019. „Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 810 in Europe: Biometrical annual Report on the 2018 growing season“. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_mon-810_report-2018_app-01.pdf.

Schmidtke, Jörg, Paul Schmidt, und Kerstin Schmidt. 2024. „Aufarbeitung und Analyse von Luftqualitätsdaten der Deutschen Demokratischen Republik“. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/aufarbeitung-analyse-von-luftqualitaetsdaten-der>.

Tulinská, Jana, Karine Adel-Patient, Hervé Bernard, Aurélia Líšková, Miroslava Kuricová, Silvia Ilavská, Mira Horváthová, u. a. 2018. „Humoral and cellular immune response in Wistar Han RCC rats fed two genetically modified maize MON810 varieties for 90 days (EU 7th Framework Programme project GRACE)“. *Archives of toxicology* 92: 2385–99. <https://doi.org/10.1007/s00204-018-2230-z>.

Zeljenková, Dagmar, Radka Aláčová, Júlia Ondrejková, Katarína Ambušová, Mária Bartušová, Anton Kebis, Jevgenij Kovrižnych, u. a. 2016. „One-year oral toxicity study on a genetically modified maize MON810 variety in Wistar Han RCC rats (EU 7th Framework Programme project GRACE)“. *Archives of toxicology* 90 (10): 2531–62. <https://doi.org/10.1007/s00204-016-1798-4>.